

1 INTRODUÇÃO

Os supercomputadores representam uma das principais infraestruturas da computação contemporânea, pois possibilitam a execução de cálculos altamente complexos em curto espaço de tempo e o processamento de grandes volumes de dados. No contexto atual, essas máquinas são fundamentais para o avanço científico, tecnológico e industrial, uma vez que permitem simulações, análises e modelagens que não seriam viáveis em computadores convencionais. No Brasil, a presença de sistemas na lista do TOP500 evidencia a importância da computação de alto desempenho para setores estratégicos, como energia, pesquisa científica e inteligência artificial.

2 SUPERCOMPUTADORES BRASILEIROS NO RANKING TOP500

Entre os principais supercomputadores brasileiros presentes no ranking TOP500, destacam-se o Harpia, o Pégaso, o Dragão, o Atlas e o Fênix, vinculados à Petrobras, além do Santos Dumont, pertencente ao Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), e do Iara, relacionado ao SiDi, em parceria com a Samsung. A presença dessas máquinas no ranking internacional demonstra que o Brasil possui infraestrutura capaz de competir em áreas de alta demanda computacional, ainda que de forma concentrada em setores específicos. Esse cenário revela que a supercomputação brasileira está fortemente ligada tanto à solução de problemas industriais quanto à realização de pesquisas científicas de grande escala.

3 APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA E NA PESQUISA CIENTÍFICA

No setor industrial, especialmente na Petrobras, os supercomputadores são utilizados principalmente em atividades de geofísica, processamento sísmico, modelagem de reservatórios e exploração de petróleo e gás. Essas aplicações exigem elevada capacidade de processamento, pois envolvem análise de grandes conjuntos de dados e simulações complexas para reduzir incertezas técnicas e apoiar a tomada de decisões. Nesse sentido, os supercomputadores funcionam como ferramentas estratégicas para aumentar a eficiência operacional e a precisão na exploração energética.

Na pesquisa científica, o principal destaque é o Santos Dumont, instalado no LNCC, em Petrópolis. Esse sistema atende diferentes grupos de pesquisa e instituições nacionais, sendo empregado em áreas como física, química, biologia, engenharia, climatologia, saúde, genômica e modelagem matemática. Sua utilização demonstra que a supercomputação não se limita ao meio industrial, mas também constitui um importante suporte para a produção de conhecimento científico e para o desenvolvimento de soluções em áreas de interesse público. Já o sistema Iara, vinculado ao SiDi, destaca-se por aplicações relacionadas à inteligência artificial, mostrando a ampliação do uso dessas infraestruturas para além do HPC científico tradicional.

4 ARQUITETURA, DESEMPENHO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Do ponto de vista técnico, a maior parte dos supercomputadores brasileiros adota o modelo de cluster heterogêneo, no qual diferentes tipos de processadores, como CPUs e GPUs, trabalham em conjunto para maximizar o desempenho. Essa arquitetura pode ser comparada a uma equipe especializada: enquanto a CPU atua de forma mais geral e coordenada, a GPU executa com grande eficiência tarefas massivamente paralelas. O Harpia, por exemplo, utiliza processadores AMD EPYC e GPUs NVIDIA H100, opera com Red Hat Enterprise Linux 8.10 e alcança cerca de 56,6 petaflops

de desempenho. O Pégaso combina processadores AMD EPYC com GPUs NVIDIA A100, atingindo aproximadamente 19 petaflops, além de apresentar consumo energético em torno de 1,5 megawatt.

Os sistemas Dragão, Atlas e Fênix também são empregados pela Petrobras e utilizam arquiteturas com processadores Intel Xeon e GPUs NVIDIA Tesla V100, voltadas para aplicações industriais de alta complexidade. Já o Santos Dumont apresenta uma estrutura heterogênea composta por diferentes tipos de nós computacionais, o que amplia sua flexibilidade de uso em pesquisas diversas, tendo alcançado aproximadamente 5,1 petaflops. Embora o alto desempenho seja um fator essencial, ele também implica desafios relevantes, como maior consumo energético, necessidade de resfriamento eficiente e maior complexidade de gerenciamento. Assim, observa-se um trade-off importante: quanto maior a capacidade computacional, maior tende a ser o custo operacional da infraestrutura.

5 INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS E GRUPOS DE PESQUISA

Os supercomputadores brasileiros estão concentrados em instituições que desempenham papel estratégico no desenvolvimento tecnológico nacional. No setor industrial, a Petrobras se destaca como principal responsável por sistemas de grande porte voltados à exploração energética, com participação significativa de suas equipes técnicas, científicas e de pesquisa, especialmente ligadas ao CENPES e às áreas de exploração e produção. No meio acadêmico e científico, o LNCC é a principal referência, oferecendo suporte computacional para pesquisadores de diversas instituições, como UFRJ, UFMG, UFPE, Fiocruz e USP/InCor. O SiDi, por sua vez, amplia esse cenário ao atuar em cooperação com a Samsung em projetos relacionados à inteligência artificial.

Esse conjunto de instituições mostra que a supercomputação brasileira depende de uma articulação entre indústria, centros de pesquisa e universidades. Em outras palavras, essas máquinas não representam apenas equipamentos de alto custo e desempenho, mas também ambientes colaborativos de produção de conhecimento, inovação e desenvolvimento tecnológico. Dessa forma, os grupos de pesquisa envolvidos não se restringem a especialistas em computação, abrangendo também profissionais de áreas como engenharia, saúde, física, biologia e energia.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, percebe-se que os supercomputadores brasileiros possuem importância estratégica para o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do país. Sua presença no ranking TOP500 demonstra a capacidade nacional de investir em infraestrutura de alto desempenho, ainda que de forma concentrada em áreas específicas. Além de contribuir para a exploração energética e para pesquisas científicas avançadas, essas máquinas permitem ao Brasil ampliar sua competitividade, fortalecer a inovação e produzir conhecimento em escala compatível com os desafios contemporâneos. Portanto, mais do que ocupar posições em rankings internacionais, os supercomputadores devem ser compreendidos como instrumentos essenciais para a solução de problemas concretos da indústria e da ciência brasileira.

REFERÊNCIAS

TOP500. TOP500 Supercomputer Sites. Disponível em: <https://top500.org/>. Acesso em: 12 abr. 2026.